

答辩讲稿（幻灯备注稿）

abb-offline-coder·面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手

队伍：人工智能创新 001 | 全文约 1100 字·建议总时长 7-8 分钟

使用说明 本讲稿与 slides.pdf 一一对应（共 10 页）。每页给出口语化讲稿（可直接照读）与舞台提示（节奏/动作/重音）。建议先通读 2 遍，再脱稿；加粗处为重音与关键数据，务必讲清。

第 1 页 封面·开场

建议时长 30 秒

各位评委老师好！我们是人工智能创新 001 代表队。今天答辩的项目是 **abb-offline-coder**——一个面向 ABB 喷涂机器人的**离线 AI 编程助手**。用一句话概括它做什么：**把中文一句话，变成可以直接上机的 ABB RAPID 喷涂程序，而且全程不联网。**

► 舞台提示：开场放稳，语速略慢；报清队名与项目名，目光扫视全体评委后再翻页。

第 2 页 痛点·为什么做

建议时长 50 秒

先说我们为什么做这件事。喷涂机器人编程有“**三高一隔离**”的痛点：RAPID 是厂商专有语言，喷涂还要叠加笔刷工艺、喷枪时序、TCP 标定、IO 配置，**门槛高**；一个信号没在控制器里注册，上机就报 **40212 错误**，**试错贵**；培养一名能独立编程的工程师要以月计，**对人依赖重**。更关键的是——喷涂车间出于工艺保密和安全，往往是**物理隔离、完全没有网络的**。这意味着 Copilot、ChatGPT 这些云端工具在现场**根本用不了**，现场数据也不允许外传。所以，我们需要一个**完全离线、又懂喷涂的中文编程助手**。

► 舞台提示：“三高一隔离”重读；讲到 40212 可停顿半拍，强调“现场真问题”。

第 3 页 方案与定位

建议时长 35 秒

我们的方案就是这句话——**把中文一句话变成 RAPID 喷涂程序**，本地小模型加官方手册 RAG，工业 PC 断网可用。具体说：用户用中文描述需求，系统直接产出符合 ABB 规范、能导入 RobotStudio 的 .mod 程序。之所以能离线，靠三点：**本地量化的 Qwen2.5-Coder 模型**，**纯 CPU 就能跑**；官方手册做 **RAG 检索**；以及**数据全程不出厂**。

► 舞台提示：这页是“电梯演讲”，节奏明快、自信；三点可掰手指强调。

第 4 页 系统设计·架构与流水线

建议时长 50 秒

系统是清晰的**四层架构**：CLI 交互层、Agent 编排层，下面是**检索、推理、后处理**三大能力模块，最底层是离线知识库。一次生成走**六级流水线**：中文需求 → 查询改写 → 混合检索 → 上下文装配

→ 本地大模型 → 校验后处理 → 输出 .mod。整条流水线是**纯函数式、数据不可变**，副作用都集中在 Ollama 和 ChromaDB 两个边界上——所以它**特别好测试、可演进，也能完全离线**。

► 舞台提示：指着左右两张图讲；强调“边界”二字，呼应后面高覆盖率。

第 5 页 关键技术·RAG + 校验闭环

建议时长 55 秒

两个最核心的技术。第一是**领域专精的 RAG**：我们从 10 本 ABB 官方手册切出 7497 个片段建向量库，用向量加 BM25 混合检索。这让一个 7B 的小模型，也能正确引用像 MToolTCPCalib、TriggIO 这种连它自己都不知道的专业指令，大幅**抑制幻觉**。第二是**生成—校验闭环**：内置 11 类静态校验，每个错误都有可追溯的错误码。比如模型漏写了 brushdata 参数，会报 PNT001；引用了没注册的信号，会报 IO001。这等于把现场才会暴露的高代价错误，提前到生成那一刻就拦下来。

► 舞台提示：这是技术含金量最高的一页，可适当放慢；念错误码时指屏幕上的黑底实录。

第 6 页 双控制器自适应 + Pack&Go

建议时长 40 秒

两个工程亮点。一是**双控制器自适应**：同一句中文需求，针对普通 IRC5 控制器会用 MoveL + SetDO 手动开关枪；针对带 Paint 选项的 IRC5P，会用 PaintL + brushdata 走原生工艺——**一键切换**。二是**Pack&Go 一键交付**：一句需求直接产出包含主程序、系统模块、任务清单、说明书的完整目录，可以直接拖进 RobotStudio 加载，还自动处理了控制器特有的编码细节。

► 舞台提示：强调“同一句话、两种工艺、一键切换”，体现工程成熟度。

第 7 页 创新点总览

建议时长 30 秒

总结七个创新点：**完全离线**的工业代码生成、官方手册 RAG 抑制幻觉、双控制器自适应、生成校验闭环、Pack&Go 交付、一键离线迁移、安全护栏内建。而且这套“**离线 RAG + 领域校验闭环**”的范式并不局限于 ABB——换知识库和校验规则，就能迁移到 KUKA、发那科，甚至 PLC。

► 舞台提示：语速可加快，作为“承上启下”；落点在“可迁移”，为下一页的硬数据铺垫。

第 8 页 工程质量与实测佐证

建议时长 45 秒

讲点实在的。这些是我们在干净环境里现场实测、可复现的数据：**156 个单元测试全部通过、用时不到 1 秒**，核心逻辑覆盖率 **92% 到 100%**，而且跑测试不需要 GPU、也不需要启动模型，任何机器秒级复现。代码约 4500 行，知识库 7497 片段，端到端生成 **20 到 35 秒**。右边是我们的**在线演示页**，可以交互式地看流水线一步步生成 .mod。

► 舞台提示：“可复现”是关键词，重读；如评委有兴趣，可主动提“佐证材料里附了一键复现命令”。

第 9 页 应用案例·车门 Z 字喷涂

建议时长 35 秒

一个具体例子。用户只说一句“**600 乘 400 平板做 Z 字扫描，行距 50 毫米**”，系统就自动补全了工具坐标、工件坐标、速度、笔刷数据，加上安全模板和中文注释，生成这段 IRC5P 程序，通

过静态校验，可以直接 Pack&Go 交付。

► 舞台提示：用手指顺一下左侧代码的关键行（PaintL/brushdata），让评委看到“真能跑”。

第 10 页 总结 & 致谢

建议时长 30 秒

总结一下：我们直面喷涂现场“无网 + 高门槛”的真实痛点，做了一个完全离线的中文 AI 编程助手，把原来数小时的专家工作压缩到数十秒。工程上也足够成熟——156 个测试、可复现；方法论还能迁移到更广的工业生态。源码和在线演示都已开源。谢谢各位评委，恳请批评指正！

► 舞台提示：收尾要有力，最后一句放慢、抬头、微笑；停顿后等待提问。

附：预设问答（Q & A 备战）

Q1. 离线小模型质量够吗？为什么不用更大或云端模型？ 现场无网是硬约束，云端不在选项内。7B 量化模型配合 RAG 注入官方手册，已能正确引用专业指令；更重要的是有生成—校验闭环兜底，不合规代码会被拦截。模型可随硬件升级一键替换，架构无需改动。

Q2. 生成的代码能直接上机吗？安全怎么保证？ 不直接上机。我们坚持“AI 生成、人工把关”：必须先在 RobotStudio 仿真、再用示教器 T1 手动慢速验证。系统提供 TCP 占位检测、IO 白名单、错误恢复模板等护栏，但最终由工程师把关。

Q3. brushdata 字段顺序随 RobotWare 版本变化，怎么处理？ 这是已知局限。我们在生成时显式插入 WARNING 注释，提示对照 RobotStudio 的 Brush Table 校核；目前靠人工复核兜底，未来计划做 RobotStudio Add-In 自动校核。

Q4. 知识库怎么更新或扩展到新机型？ 把新手册或内部示例放进 data/raw，跑一次 kb build 即可增量入库；扩展新机型主要是补充对应的 few-shot 示例，零代码改动。

Q5. 演示页写 67 个测试，你们说 156，是否矛盾？ 不矛盾。演示页是项目早期快照；当前仓库 HEAD 经我们实测是 156 个通过，正好体现持续迭代。佐证材料里附了一键复现命令，评委可当场自验。

Q6. 这套方案的通用性如何？ 核心是“离线 RAG + 领域校验闭环”范式：更换知识库、提示词与校验规则，即可迁移到 KUKA KRL、FANUC TP、安川 INFORM，乃至 PLC 结构化文本，具备清晰的产品化潜力。